

CE-301: Estatística Básica
Professores: Silvia / Amanda / PJ
Prova 2 - Probabilidades

Nome: _____ **GRR:** _____

Data: 29/04/2026

Instruções

1. Prova individual e sem consulta de 100 pontos.
2. Celular desligado.
3. Todas as respostas numéricas devem apresentar, no mínimo, **2 casas decimais**.
4. Justifique suas respostas teóricas com base nos conceitos vistos em aula.
5. É permitido o uso de calculadora.
6. Duração de 2 horas.

QUESTÃO 1: (05 pontos)

Sejam A e B dois eventos em um mesmo espaço amostral, escreva os seguintes eventos na linguagem da teoria dos conjuntos:

- a) Pelo menos um dos eventos ocorre.
- b) Ambos eventos ocorrem.
- c) Nenhum dos eventos ocorre.
- d) Apenas um dos eventos ocorre.
- e) O evento A ocorre mas o evento B não.

QUESTÃO 2: (24 pontos)

Uma urna contém seis bolas brancas e nove bolas vermelhas. Serão retiradas, sequencialmente, três bolas da urna. A cada bola observa-se a cor. Se a bola for vermelha ela é retornada à urna e se for branca ela é posta de lado.

- a) Forneça o espaço amostral do experimento.
- b) Calcule probabilidade de cada elemento do espaço amostral.
- c) Qual a probabilidade de não se obter todas as bolas da mesma cor?
- d) Qual a probabilidade de se retirar ao menos duas bolas brancas?
- e) Qual a probabilidade de retirar três vermelhas sabendo-se que ao menos uma das bolas é vermelha?
- f) Se a primeira bola for branca, qual a probabilidade de obter três bolas brancas?

QUESTÃO 3: (10 pontos)

Dentre dez números inteiros pares e seis ímpares, dois números são escolhidos ao acaso (sem reposição) e multiplicados. Qual a probabilidade de que o produto seja par?

QUESTÃO 4: (12 pontos)

A probabilidade de um programador cometer um erro de sintaxe em uma primeira versão de seu trabalho é de $2/5$. A probabilidade de comentar um erro de lógica caso cometa o erro de sintaxe é de $7/10$ e probabilidade é de $1/4$ caso não cometa erro de sintaxe. Calcule a probabilidade:

- a) cometer os dois erros
- b) cometer apenas um dos erros
- c) não cometer erros.

QUESTÃO 5: (15 pontos)

Dois jogadores vão disputar as finais de um torneio e o campeão será o que vencer três partidas. Baseado no retrospecto dos resultados estima-se que a cada partida as probabilidades de vitória dos jogadores são 0,75 e 0,25. Calcule e responda os itens a seguir.

- a) Qual a probabilidade de haver mais que três jogos?
- b) Quais as chances de cada jogador vencer o torneio?
- c) Qual a probabilidade do jogador com menor chance vencer o torneio caso perca as duas primeiras partidas?
- d) Qual a probabilidade do jogador com maior chance vencer caso tenha tido apenas uma vitória nas três primeiras partidas?
- e) Qual(ais) as suposições feitas nos cálculos acima?

QUESTÃO 6: (10 pontos)

A rede local de área (LAN - *local area network*) está sem conexão em um certo momento. Interrupções anteriores no serviço possuem como causas falhas de *hardware*, *software* e problemas de energia. Engenheiros de manutenção verificaram que as probabilidades de interrupções por estas causas são de 0,01; 0,05 e 0,02, respectivamente. Também verificou-se que se o sistema apresenta falhas de *hardware*, ele interrompe serviços em 73% das vezes. Da mesma forma o serviço é interrompido em 12% das vezes que ocorre falha de *software* e 88% das vezes que ocorre falha de energia.

- Qual a probabilidade de ocorrer uma interrupção?
- Qual a probabilidade de que a interrupção que está ocorrendo seja devida a cada uma das três causas?

QUESTÃO 7: (24 pontos)

Discos de plástico policarbonado de um fornecedor foram analisados quanto a resistência a riscos e a choques. Os resultados de 100 discos analisados são resumidos na tabela a seguir.

resistência a riscos	resistência a choques	
	alta	baixa
alta	80	9
baixa	6	5

Vai ser selecionado um disco ao acaso. Denote por A o evento *o disco tem alta resistência a riscos* e por B o evento *o disco tem alta resistência a choques*. Obtenha as probabilidades pedidas a seguir.

- $P[A]$, $P[A \cap B]$, $P[A^c]$, $P[A^c \cap B^c]$, $P[A^c \cup B]$.
- $P[A|B]$, $P[B|A]$, $P[A|B^c]$, $P[B^c|A]$, $P[B|A^c]$.
- Ter alta resistência a choque e baixa a riscos.
- Ter alta resistência a riscos e baixa a choques.
- os eventos *ter alta resistência* a ambos atributos são mutuamente exclusivos? (justifique)
- os eventos *ter alta resistência* a ambos atributos são independentes? (justifique)

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \qquad P(A) = 1 - P(A^c)$$

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \qquad P(A) = \sum_{j=1}^k P(C_j) \times P(A|C_j) \qquad P(C_i|A) = \frac{P(C_i) \times P(A|C_i)}{P(A)} = \frac{P(C_i) \times P(A|C_i)}{\sum_{j=1}^k P(C_j) \times P(A|C_j)}$$
